

Pràctica - Part I

Ivan Pallarès Ciudad

Índex

Introducció.....	2
Context i conceptes bàsics.....	2
Justificació.....	3
Rellevància.....	3
Complexitat.....	4
Originalitat.....	5
Objectius i diccionari.....	5
Bibliografia.....	8

Títol: Teleconnexions i variabilitat climàtica a Catalunya i al Mediterrani occidental (1981-2020)

Introducció

Aquest treball analitza la relació entre tres patrons de teleconnexió atmosfèrica, la **NAO**, la **WeMO** i l'**ENSO**, i la variabilitat climàtica de Catalunya i del Mediterrani occidental entre 1981 i 2020. Per fer-ho, s'ha construït un dataset a partir de dades de **Copernicus**, **NOAA** i **CRU/UEA**, que inclou informació mensual sobre temperatura, precipitació, humitat del sòl, temperatura superficial del mar i diversos índexs climàtics. L'objectiu és veure quin paper tenen aquests patrons en el comportament climàtic de la regió i com varia aquesta relació segons l'estació de l'any i la subregió analitzada.

Context i conceptes bàsics

Abans d'explicar el dataset i la proposta, definirem alguns conceptes clau que apareixen al llarg del treball.

Una **teleconnexió atmosfèrica** és un patró de comportament de l'atmosfera que pot influir en zones molt allunyades del lloc on es forma. És a dir, els canvis en la circulació atmosfèrica d'una part del planeta poden acabar relacionant-se amb canvis de temperatura, precipitació o altres variables en una altra regió. En aquest treball, les teleconnexions s'utilitzen com a indicadors per estudiar si alguns d'aquests patrons atmosfèrics estan associats amb la variabilitat climàtica de Catalunya i del Mediterrani occidental.

La **NAO** (North Atlantic Oscillation) és un índex climàtic relacionat amb la circulació atmosfèrica de l'Atlàntic Nord. De manera simplificada, aquest índex quantifica la **diferència de pressió atmosfèrica entre dues zones de referència de l'Atlàntic Nord** (entre l'àrea subtropical i l'àrea subpolar). Les seves diferents fases poden afectar la trajectòria de les borrasques i, en conseqüència, influir sobre la temperatura i la precipitació a Europa occidental i a la conca mediterrània.

La **WeMO** (Western Mediterranean Oscillation) és un índex regional del Mediterrani occidental. Simplificant, la WeMO mesura el **contrast de pressió atmosfèrica entre dos punts de referència del Mediterrani occidental**. Aquest índex quantifica el patró que és més proper geogràficament a Catalunya i, per tant, pot reflectir millor algunes dinàmiques pròpies del clima mediterrani.

L'**ENSO** (El Niño Southern Oscillation) és una teleconnexió climàtica remota relacionada amb fenòmens com El Niño i La Niña, que tenen lloc al Pacífic tropical. En aquest projecte s'utilitza sobretot com a patró de comparació secundari, per veure si el seu efecte sobre la regió estudiada és més feble que el d'altres patrons més propers. L'ENSO resumeix **anomalies oceàniques i atmosfèriques al Pacífic tropical**, i s'utilitza per identificar si el sistema es troba en una fase més propera a El Niño, La Niña o neutral.

Pel que fa a les fonts de dades, **Copernicus** és el programa europeu d'observació de la Terra, i en aquest treball s'utilitzen els datasets **ERA5** i **ERA5-Land**, que ofereixen dades mensuals d'anàlisi sobre variables climàtiques i hidrològiques. **NOAA** és una agència científica dels Estats Units que proporciona, entre altres coses, sèries mensuals de la **NAO** i de l'**ENSO/RONI**. Finalment, la sèrie de la **WeMO** s'ha obtingut a través de **CRU/UEA**, una font utilitzada en estudis climàtics regionals.

Justificació

He escollit aquest tema per interès personal en la meteorologia i la climatologia, i també per la necessitat que em generen les meves aficions als esports de natura, com el ciclisme de muntanya, el senderisme i l'alpinisme. M'interessa especialment entendre fins a quin punt aquests fenòmens de gran escala poden associar-se amb canvis observables en el clima de Catalunya i del Mediterrani occidental.

La idea inicial del projecte estava més centrada en com afectava l'ENSO a Catalunya, però durant el procés d'exploració i preparació de dades vaig veure que, per a l'àmbit català i mediterrani, tenia més sentit adoptar altres patrons més rellevants localment com la NAO i la WeMO. Aquest canvi, a més de fer l'anàlisi més plausible des del punt de vista científic, dona més varietat analítica i permet contrastar patrons de diferents regions.

Rellevància

El projecte es centra en un tema climàtic actual i rellevant: la relació entre patrons atmosfèrics de gran escala i la variabilitat climàtica a Catalunya i al Mediterrani occidental. Aquestes regions són especialment sensibles a sequeres, irregularitat pluviomètrica i episodis extrems, cosa que fa rellevant entendre quins patrons atmosfèrics estan més associats amb aquesta variabilitat.

Per tant, la pregunta de fons del treball és rellevant també a nivell territorial i social, perquè les variables estudiades estan relacionades amb la disponibilitat de l'aigua, l'agricultura, els ecosistemes, el territori i el canvi climàtic.

Les dades més recents són del 2020, condicionades per la disponibilitat de dades de la WeMO. La resta de fonts sí que en tenen de més recents, però, per fer la comparació, hem hagut d'acotar l'estudi fins al 2020, que, per a l'objectiu de l'estudi, continua sent rellevant.

Complexitat

Com hem esmentat anteriorment, el conjunt de dades final s'ha construït a partir de múltiples fonts i transformacions. La base principal prové de:

- **Copernicus ERA5 i ERA5-Land**, per a variables climàtiques i hidrològiques mensuals
- **NOAA**, per als índexs de teleconnexió **NAO** i **RONI/ENSO**
- **CRU/UEA**, per a la sèrie mensual de **WeMO**

A partir d'aquestes fonts s'ha construït un dataset final amb:

- 1920 registres
 - Cada fila correspon a les dades mensuals (1 mes)
 - 12 mesos x 40 anys x 4 subregions = 1920 registres
- 30 variables
- combinació de variables numèriques, categòriques, temporals i booleans

La unitat d'anàlisi no és un punt meteorològic concret, sinó una combinació de subregió i mes. **Cada fila representa la mitjana mensual de diverses variables climàtiques** en una de les **quatre subregions** definides del Mediterrani occidental. S'ha realitzat aquesta agregació espacial per obtenir un dataset de mida manejable i coherent amb les preguntes del projecte. Les dades de les quatre subregions s'han hagut de filtrar i, per a cada mes, s'ha calculat la mitjana de tots els punts inclosos dins de cada subregió.

Les quatre **subregions** són:

- Iberian_Med → Mediterrània ibèrica
- Catalonia_Balearic → Catalunya i Balears
- Gulf_of_Lion → Golf del Lleó
- Central_WMed → Mediterrani occidental central

Aquesta varietat ens permetrà comparar el comportament de diferents zones del Mediterrani occidental.

A més a més, durant el preprocessat hem fet transformacions com:

- homogeneïtzació temporal
- conversió d'unitats
- càlcul d'anomalies mensuals
- creació de variables derivades
- comprovació de valors nuls i duplicats

Originalitat

Tot i que el clima i el canvi climàtic són temes habituals, crec que la proposta és concreta, i planteja una comparació específica entre tres teleconnexions diferents (NAO, WeMO i ENSO) aplicada a Catalunya i al Mediterrani occidental.

S'ha construït un nou conjunt de dades a partir de fonts diferents i, posteriorment, s'ha enriquit el dataset afegint variables derivades a les dades climàtiques regionals mensuals calculades i als índexs atmosfèrics de gran escala i regionals.

Entre les variables derivades creades hi ha:

- anomalies mensuals per subregió
- fases categòriques de cada teleconnexió
- períodes temporals comparables
- velocitat del vent
- indicadors booleans extrems, com “mes_molt_calid”, “mes_molt_sec”, “sol_molt_sec” i “episodi_calid_i_sec”

A més, el dataset final permet estudiar:

- valors climàtics absoluts
- diferències estacionals
- diferències per subregió
- comparacions per períodes
- i relacions entre patrons atmosfèrics i variables climàtiques

Durant la cerca de referències sobre les teleconnexions, no s'han trobat datasets ja preparats equivalents al construït en aquest treball. En general, els estudis trobats combinen teleconnexions concretes amb una sola variable o un únic territori, mentre que aquí s'ha integrat un conjunt amb diverses fonts, variables i subregions.

Objectius i diccionari

Objectius

L'objectiu principal és comparar la rellevància relativa de la **NAO**, la **WeMO** i l'**ENSO** (RONI) en la variabilitat climàtica de **Catalunya** i del **Mediterrani occidental** entre **1981** i **2020**, amb especial atenció a la **temperatura**, la **precipitació**, la **humitat del sòl** i la **temperatura superficial del mar**, així com a les diferències **estacionals** i **regionals** d'aquestes relacions.

A partir de l'exploració de les dades i del coneixement general adquirit, el treball pretén respondre també les següents qüestions:

- És la NAO el patró més consistent en la seva relació amb la variabilitat climàtica regional (temperatura, precipitació i humitat del sòl)?

- Presenta la WeMO una relació més clara amb la temperatura que amb la precipitació del conjunt de dades?
- Té l'ENSO una influència més secundària i una capacitat explicativa menor que la dels patrons geogràficament més propers?
- Canvien les relacions entre les teleconnexions i el clima al llarg de l'any en funció de l'estació?
- S'observen diferències entre períodes en la relació entre teleconnexions i variables climàtiques, i en la freqüència d'alguns episodis càlids o secs?

Aquestes preguntes orientaran la selecció de les visualitzacions de la segona part del treball.

Diccionari

En aquest dataset, les dimensions són les variables que situen cada observació en un context temporal, espacial o categòric, com ara la subregió, l'estació o la fase d'un índex. En canvi, els fets són les variables quantitatives que es mesuren o s'analitzen, com la temperatura, la precipitació, la humitat del sòl o els índexs climàtics.

Variables dimensionals

- **subregio** (Categòrica, Derivada pròpia)
 - Subregió del Mediterrani occidental a la qual pertany la fila.
- **estacio** (Categòrica, Derivada pròpia)
 - Estació de l'any del mes observat: hivern, primavera, estiu o tardor.
- **periode** (Categòrica, Derivada pròpia)
 - Període temporal agregat utilitzat per comparar diferents dècades o trams.
- **fase_nao** (Categòrica, Derivada pròpia)
 - Classificació simplificada de la NAO en fase negativa, neutra o positiva.
- **fase_wemo** (Categòrica, Derivada pròpia)
 - Classificació simplificada de la WeMO en fase negativa, neutra o positiva.
- **faseenso** (Categòrica, Derivada pròpia)
 - Classificació simplificada d'ENSO: La Niña, Neutral o El Niño.

Variables climàtiques i índexs principals

- **nao** (Numèrica contínua, índex estandarditzat, NOAA)
 - Valor mensual de la North Atlantic Oscillation. Resumeix el patró de circulació atmosfèrica a l'Atlàntic Nord.
- **wemo** (Numèrica contínua, índex estandarditzat, CRU / UEA)
 - Valor mensual de la Western Mediterranean Oscillation. Resumeix el patró atmosfèric regional del Mediterrani occidental.
- **roni** (Numèrica contínua, índex estandarditzat, NOAA)
 - Valor mensual de l'índex ENSO utilitzat al treball. Resumeix l'estat relatiu d'El Niño / La Niña.
- **temperatura_mitjana** (Numèrica contínua, °C, Copernicus ERA5)
 - Temperatura mitjana mensual agregada a la subregió.

- **precipitacio_total** (Numèrica contínua, mm, Copernicus ERA5)
 - Variable de precipitació agregada a escala mensual per subregió.
- **humitat_sol_capa1** (Numèrica contínua, m³/m³, Copernicus ERA5-Land)
 - Humitat volumètrica del sòl a la capa superficial. Indica si el sòl està relativament més sec o més humit.
- **temperatura_superficie_mar** (Numèrica contínua, °C, Copernicus ERA5)
 - Temperatura superficial del mar agregada a la subregió.
- **pressio_nivell_mar** (Numèrica contínua, hPa, Copernicus ERA5)
 - Pressió atmosfèrica mitjana al nivell del mar.
- **vent_u10** (Numèrica contínua, m/s, Copernicus ERA5)
 - Component est-oest del vent a 10 metres.
- **vent_v10** (Numèrica contínua, m/s, Copernicus ERA5)
 - Component nord-sud del vent a 10 metres.
- **velocitat_vent** (Numèrica contínua, m/s, Derivada pròpia)
 - Intensitat total del vent calculada a partir de les dues components.
- **humitat_sol_capa2** (Numèrica contínua, m³/m³, Copernicus ERA5-Land)
 - Humitat volumètrica del sòl en una capa més profunda que la capa 1.
- **evaporacio_potencial** (Numèrica contínua, m d'aigua equivalent, Copernicus ERA5-Land)
 - Quantitat potencial d'aigua que podria evaporar-se o transpirar segons les condicions atmosfèriques del model.

Variables derivades

- **anomalia_temperatura** (Numèrica contínua, °C, Derivada pròpia)
 - Diferència entre la temperatura del mes i la climatologia mensual de la mateixa subregió.
- **anomalia_precipitacio** (Numèrica contínua, mm, Derivada pròpia)
 - Diferència entre la precipitació del mes i la climatologia mensual de la mateixa subregió.
- **anomalia_sst** (Numèrica contínua, °C, Derivada pròpia)
 - Diferència entre la temperatura superficial del mar del mes i la climatologia mensual de la mateixa subregió.
- **anomalia_humitat_sol_capa1** (Numèrica contínua, m³/m³, Derivada pròpia)
 - Diferència entre la humitat del sòl del mes i la climatologia mensual de la mateixa subregió.
- **mes_molt_calid** (Booleà, Derivada pròpia)
 - Indica si el mes presenta una anomalia de temperatura alta segons el llindar definit al notebook.
- **mes_molt_sec** (Booleà, Derivada pròpia)
 - Indica si el mes presenta una anomalia de precipitació molt negativa segons el llindar definit.
- **sol_molt_sec** (Booleà, Derivada pròpia)
 - Indica si la humitat del sòl és molt baixa segons el llindar definit.
- **episodi_calid_i_sec** (Booleà, Derivada pròpia)
 - Indica si en un mateix mes coincideixen condicions de calor elevada i sequedat.

Variables temporals

- **data** (Data temporal)
 - Mes i any de l'observació. Cada fila correspon a una subregió en un mes concret.
- **any** (Numèrica discreta, any)
 - Any de l'observació.
- **mes** (Numèrica discreta, 1-12)
 - Mes de l'any.

Bibliografia

Ús d'eines d'IA: En aquest treball s'ha utilitzat ChatGPT com a suport en la preparació del dataset i del diccionari de variables.

Fonts del dataset

- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). ERA5 monthly averaged data on single levels. [recurs de dades climàtiques]. Copernicus Climate Data Store. URL: <https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels-monthly-means>
- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). ERA5-Land monthly averaged data. [recurs de dades climàtiques]. Copernicus Climate Data Store. URL: <https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land-monthly-means>
- NOAA Physical Sciences Laboratory. Monthly time series: North Atlantic Oscillation (NAO). [recurs de dades climàtiques]. URL: <https://psl.noaa.gov/data/timeseries/month/DS/NAO/>
- NOAA Climate Prediction Center. Relative Oceanic Niño Index (RONI) / ENSO monitoring. [recurs de dades climàtiques]. URL: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso/roni/
- Climatic Research Unit (CRU); University of East Anglia (UEA). Mediterranean Oscillation and Western Mediterranean Oscillation index files. [recurs de dades climàtiques]. URL: <https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/moi/>

Referències de context

- López-Bustins, J. A.; Arbiol-Roca, L.; Martín-Vide, J.; Barrera-Escoda, A.; Prohom, M. (2020) Intra-annual variability of the Western Mediterranean Oscillation (WeMO) and occurrence of extreme torrential precipitation in Catalonia (NE Iberia). Natural Hazards and Earth System Sciences, 20, 2483–2501. URL: <https://nhess.copernicus.org/articles/20/2483/2020/>
- López-Bustins, J. A. (2007) The Western Mediterranean Oscillation and Rainfall in the Catalan Countries. URL: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1953/12.JALB_introduction_ENG.pdf
- Vegas-Vilarrúbia, T. et al. (2012) Connection between El Niño-Southern Oscillation events and the Mediterranean climate. URL: http://www.c3.urv.cat/docs/publicacions/2012/JS_STOTEN_2012.pdf